

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:
 - SC to *suma cyfr* numeru indeksu studenta rozwiązującego zadania;
 - q to reszta z dzielenia SC przez 5, następnie powiększona o 3;
 - p to reszta z dzielenia SC przez 3, następnie powiększona o 5;
 - c to reszta z dzielenia SC przez 4, następnie powiększona o 2.
- Czas trwania: *2h 15min*.

Maksymalna liczba punktów: **60**.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2 + 1}{3n^2 + n} \right)^{q^{n-1}}$.

[5p] Zbadaj zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^q}{q^n + 2022 \cdot e^n}$.

ZADANIE 2. Dla funkcji $f(x) = \frac{1}{\ln x + \ln(p-x)}$:

[2p] znajdź dziedzinę;

[6p] znajdź przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne;

[2p] sprawdź czy $x = 0$ i $x = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4}}{2}$ są asymptotami prawostronnymi.

ZADANIE 3.

[10p] Pokaż, że całka niewłaściwa II rodzaju $\int_0^c \frac{6c^2 + ct + 6t^2}{c^2t + t^3} dt$ jest rozbieżna.

Podpowiem, że da się to zrobić korzystając z któregoś z kryteriów lub obliczając jej wartość.

ZADANIE 4.

[5p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = x^6 \ln(p^2 + x^2) + \frac{x^6}{4p^2 + x^2}$.

[2p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[3p] Oblicz $f^{(8)}(0)$ oraz $f^{(9)}(0)$.

ZADANIE 5. Rozważ funkcję $f: [-\pi c, \pi c] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} A & \text{dla } x = 0 \\ B & \text{dla } x \in \{-\pi c, \pi c\} \\ -e^x & \text{dla } x \in (-\pi c, 0) \\ e^{-x} & \text{dla } x \in (0, \pi c) \end{cases}$.

[4p] Znajdź współczynniki $A, B \in \mathbb{R}$, tak aby f spełniała 2. i 3. warunek Dirichleta na $[-\pi c, \pi c]$.

[6p] Oblicz współczynniki a_0, a_{2c}, b_{2c} rozwinięcia tej funkcji w szereg Fouriera.

ZADANIE 6.

[7p] Znajdź całkę ogólną równania różniczkowego $\ddot{u} - 4\dot{u} + 4u = 8 \sin 2t$.

[3p] Znajdź rozwiązanie tego równania spełniające warunek początkowy: $u(0) = 1$, $\dot{u}(0) = -5$.